LNM 1184, Part-II, Example 3.2.14 (i): Schließen der Lücke (eindimensionaler Schrödinger-Operator)

Arbeitsnotiz

21. Oktober 2026

1. Die Stelle

In Example 3.2.14 (i) (`part-b/chap-b3.tex`, `ex:b3-2.14`) ist $X = \mathbb{R}$, $E = C_0(\mathbb{R})$ und

$$(Af)(x) = f''(x) - V(x)f(x), \qquad D(A) = \{f \in C_0(\mathbb{R})\colon f \in C^2,\ Af \in C_0(\mathbb{R})\},$$

mit $V\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ stetig, $\inf_x V(x) > -\infty$ und $\lim_{|x|\to\infty} V(x) = \infty$; dann hat A kompakte Resolvente. Im Buch heißt es weiter:

> Then, by Corollary 3.2.10, there exists a dominant real eigenvalue with corresponding positive eigenfunction.

Korollar 3.2.10 liefert aber nur, dass $P\sigma_b(A) = \sigma_b(A)$ zyklisch ist. Daraus folgt weder

(a) $\sigma(A) \neq \emptyset$ (also $s(A) > -\infty$), noch

(b) die Dominanz von $s(A)$; nach (3.2.19) könnte $\sigma_b(A)$ auch unendlich und unbeschränkt sein.

Die positive Eigenfunktion liefert der Beweis von Korollar 3.1.4, sobald $s(A) > -\infty$ bekannt ist; die dort vorausgesetzte Kompaktheit von X wird nur für $s(A) > -\infty$ gebraucht.

Beides, (a) und (b), lässt sich im konkreten Beispiel elementar zeigen. (Der Weg über Korollar 3.2.12 würde die eventuelle Normstetigkeit der Schrödinger-Halbgruppe auf $C_0(\mathbb{R})$ erfordern, die im Buch nicht zur Verfügung steht.)

2. Beweis

Lemma 1 ($\sigma(A) \neq \emptyset$)**.** *Es gilt* $s(A) \geq \mu := -6 - \max_{|x|\leq 1} V(x) > -\infty$.

Beweis. Setze $g(x) := (1-x^2)^3$ für $|x| \leq 1$ und $g(x) := 0$ sonst. Wegen

$$g'(x) = -6x(1-x^2)^2, \qquad g''(x) = 6(1-x^2)(5x^2-1) \qquad (|x| \leq 1)$$

verschwinden g, g', g'' in ± 1, also ist $g \in C_c^2(\mathbb{R}) \subseteq D(A)$, $g \geq 0$, $g \neq 0$. Auf $(-1,1)$ gilt

$$\frac{g''(x)}{g(x)} = \frac{6(5x^2-1)}{(1-x^2)^2} \geq -6,$$

da die rechte Seite in x^2 wächst. Somit ist $Ag = g'' - Vg \geq (-6-V)g \geq \mu g$ auf $(-1,1)$, und außerhalb gilt $Ag = 0 = \mu g$. Also $Ag \geq \mu g$.

Angenommen $s(A) < \mu$ (das schließt $s(A) = -\infty$ ein). Wähle $\lambda \in (s(A), \mu)$. Nach Korollar 3.1.3 ist $\lambda \in \rho(A)$ und $R(\lambda, A) \geq 0$. Aus $(\lambda - A)g \leq (\lambda - \mu)g$ folgt

$$g = R(\lambda, A)(\lambda - A)g \leq (\lambda - \mu)\, R(\lambda, A)g \leq 0,$$

im Widerspruch zu $0 \neq g \geq 0$. □

Lemma 2 (Eigenwerte sind reell)**.** *Ist $Af = \lambda f$ mit $0 \neq f \in D(A)$, so gilt $f, f' \in L^2(\mathbb{R})$, $V|f|^2 \in L^1(\mathbb{R})$ und*

$$\lambda \int_{\mathbb{R}} |f|^2 \,\mathrm{d}x = -\int_{\mathbb{R}} |f'|^2 \,\mathrm{d}x - \int_{\mathbb{R}} V|f|^2 \,\mathrm{d}x.$$

Insbesondere ist $\lambda \in \mathbb{R}$ und $\lambda \leq -\inf_x V(x)$.

Beweis. Es ist $f'' = (V + \lambda)f$. Wähle $R_0 > 0$ mit $V(x) + \Re(\lambda) \geq 1$ für $|x| \geq R_0$. Für $u \coloneqq |f|^2 = f\bar{f} \in C^2$ gilt

$$u'' = 2\Re(f''\bar{f}) + 2|f'|^2 = 2(V + \Re(\lambda))u + 2|f'|^2 \geq 0 \qquad (|x| \geq R_0).$$

Auf $[R_0, \infty)$ ist u also konvex, u' wachsend. Wegen $u \geq 0$ und $u(x) \to 0$ ist $u' \leq 0$ dort (sonst $u \to \infty$), und der Grenzwert $\lim_{x\to\infty} u'(x)$ existiert und ist 0 (sonst $u \to -\infty$). Monotone Konvergenz liefert

$$\int_{R_0}^{\infty} \Big(2(V + \Re(\lambda))|f|^2 + 2|f'|^2\Big) \,\mathrm{d}x = \lim_{R\to\infty} \big(u'(R) - u'(R_0)\big) = -u'(R_0) < \infty.$$

Wegen $V + \Re(\lambda) \geq 1$ sind daher $|f|^2$, $|f'|^2$ und $V|f|^2$ auf $[R_0, \infty)$ integrierbar; ebenso auf $(-\infty, -R_0]$, und auf $[-R_0, R_0]$ ohnehin. Mit $|f'\bar{f}| \leq \frac{1}{2}(|f'|^2 + |f|^2)$ ist auch $f'\bar{f} \in L^1(\mathbb{R})$; es gibt also Folgen $a_n \to -\infty$, $b_n \to \infty$ mit $f'(a_n)\bar{f}(a_n) \to 0$ und $f'(b_n)\bar{f}(b_n) \to 0$. Partielle Integration ergibt

$$\int_{a_n}^{b_n} (V + \lambda)|f|^2 \,\mathrm{d}x = \int_{a_n}^{b_n} f''\bar{f} \,\mathrm{d}x = \big[f'\bar{f}\big]_{a_n}^{b_n} - \int_{a_n}^{b_n} |f'|^2 \,\mathrm{d}x,$$

und mit $n \to \infty$ (majorisierte Konvergenz) folgt die Behauptung. Die rechte Seite ist reell und $\int |f|^2 > 0$, also $\lambda \in \mathbb{R}$; außerdem $\lambda \int |f|^2 \leq -\inf V \int |f|^2$. □

Folgerung. Nach Lemma 1 ist $s(A) > -\infty$, nach Theorem 3.1.1 also $s(A) \in \sigma(A)$. Da A kompakte Resolvente hat, besteht $\sigma(A) = P\sigma(A)$ aus isolierten Polen ohne endlichen Häufungspunkt, und nach Lemma 2 gilt $\sigma(A) \subseteq (-\infty, s(A)]$. Es gibt daher $\delta > 0$ mit $\sigma(A) \setminus \{s(A)\} \subseteq (-\infty, s(A) - \delta]$, i.e.$s(A)$ ist ein *strikt dominanter* Eigenwert. Eine positive Eigenfunktion erhält man wie im Beweis von Korollar 3.1.4: $Q \coloneqq \lim_{\lambda\downarrow s(A)} (\lambda - s(A))^k R(\lambda, A)$ (k die Polordnung) ist nach Korollar 3.1.3 positiv und $\neq 0$; für ein $g \geq 0$ mit $h \coloneqq Qg > 0$ gilt $(s(A) - A)h = 0$. Die strikte Positivität von h zeigt der Buchtext anschließend über die Eindeutigkeit für gewöhnliche Differentialgleichungen; diese Stelle bleibt unverändert.

Bemerkung. Lemma 1 braucht $\lim_{|x|\to\infty} V(x) = \infty$ nicht. Mit $g_{a,\epsilon}(x) \coloneqq g((x - a)/\epsilon)$ erhält man allgemeiner

$$-\frac{6}{\epsilon^2} - \max_{|x-a|\leq\epsilon} V(x) \;\leq\; s(A) \;\leq\; -\inf_x V(x) \qquad (a \in \mathbb{R},\ \epsilon > 0),$$

die obere Schranke aus Lemma 2.

3. Vorschlag für den Buchtext

Ersetzt in Example 3.2.14 (i) den Satz „Then, by Corollary 3.2.10, there exists a dominant real eigenvalue with corresponding positive eigenfunction.“

> Then $\sigma(A) = P\sigma(A)$ is discrete, and all eigenvalues are real. In fact, if $Af = \lambda f$ with $0 \neq f \in D(A)$, then $u \coloneqq |f|^2$ satisfies $u'' = 2(V + \Re(\lambda))u + 2|f'|^2 \geq 0$

for $|x|$ large. Since u is convex near $\pm\infty$ and vanishes at infinity, it follows that $f, f' \in L^2(\mathbb{R})$ and $V|f|^2 \in L^1(\mathbb{R})$, and integration by parts yields

$$\lambda \int_{\mathbb{R}} |f|^2 \,\mathrm{d}x = -\int_{\mathbb{R}} |f'|^2 \,\mathrm{d}x - \int_{\mathbb{R}} V|f|^2 \,\mathrm{d}x \in \mathbb{R}.$$

Moreover, $\sigma(A) \neq \emptyset$: For $g(x) \coloneqq (1-x^2)^3$ on $[-1,1]$ and $g(x) \coloneqq 0$ otherwise we have $0 < g \in D(A)$ and $Ag \geq \mu g$ with $\mu \coloneqq -6 - \max_{|x|\leq 1} V(x)$. If $s(A) < \mu$, then $R(\lambda, A) \geq 0$ for $\lambda \in (s(A), \mu)$ by Corollary 3.1.3, and $(\lambda - A)g \leq (\lambda - \mu)g$ implies $g \leq (\lambda - \mu)R(\lambda, A)g \leq 0$, a contradiction. Hence $s(A) \geq \mu > -\infty$, and $s(A)$ is a strictly dominant eigenvalue. A corresponding positive eigenfunction is obtained as in the proof of Corollary 3.1.4.

Im Quelltext stehen statt der festen Nummern `Corollary~\ref{cor:b3-1.3}` und `Corollary~\ref{cor:b3-1.4}`.

Hinweis: Von Claude nachgerechnet, aber noch nicht von einem zweiten Mathematiker geprüft.